# Gérez les comptes d'administrateur

ONTAP 9

NetApp
December 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on December 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Gérez les comptes d’administrateur . . . 1
Gérer la présentation des comptes d’administrateur . . . 1
Associer une clé publique à un compte d’administrateur . . . 1
Générer et installer un certificat de serveur signé par une autorité de certification . . . 2
Configurez l’accès au contrôleur de domaine Active Directory . . . 5
Configurez l’accès aux serveurs LDAP ou NIS . . . 8
Modifier un mot de passe administrateur . . . 11
Verrouiller et déverrouiller un compte administrateur . . . 12
La gestion des tentatives de connexion a échoué . . . 12
Appliquer SHA-2 sur les mots de passe du compte d’administrateur . . . 13

# Gérez les comptes d'administrateur

## Gérer la présentation des comptes d'administrateur

Selon la manière dont vous avez activé l'accès au compte, vous devrez peut-être associer une clé publique à un compte local, installer un certificat numérique de serveur signé par une autorité de certification ou configurer l'accès AD, LDAP ou NIS. Vous pouvez effectuer toutes ces tâches avant ou après l'activation de l'accès au compte.

## Associer une clé publique à un compte d'administrateur

Pour l'authentification de clé publique SSH, vous devez associer la clé publique à un compte d'administrateur avant que le compte puisse accéder à la SVM. Vous pouvez utiliser le `security login publickey create` commande permettant d'associer une clé à un compte d'administrateur.

**Avant de commencer**

- Vous devez avoir généré la clé SSH.
- Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

**Description de la tâche**

Si vous authentifiez un compte via SSH avec un mot de passe et une clé publique SSH, le compte est authentifié d'abord par la clé publique.

**Étape**

1. Associer une clé publique à un compte d'administrateur :

   `security login publickey create -vserver` *`SVM_name`* `-username` *`user_name`* `-index` *`index`* `-publickey` *`certificate`* `-comment` *`comment`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   "Association d'une clé publique à un compte d'utilisateur"

   La commande suivante associe une clé publique au compte d'administrateur du SVM `svmadmin1` Pour la SVM `engData1`. La clé publique est affectée à l'index numéro 5.

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

# Générer et installer un certificat de serveur signé par une autorité de certification

## Générer et installer un certificat de serveur signé par une autorité de certification

Sur les systèmes de production, il est recommandé d'installer un certificat numérique signé par une autorité de certification pour l'authentification du cluster ou d'un SVM en tant que serveur SSL. Vous pouvez utiliser le `security certificate generate-csr` Commande pour générer une requête de signature de certificat (CSR) et le `security certificate install` commande permettant d'installer le certificat que vous recevez de l'autorité de certification.

## Générer une demande de signature de certificat

Vous pouvez utiliser le `security certificate generate-csr` Commande pour générer une requête de signature de certificat (CSR). Après le traitement de votre demande, l'autorité de certification vous envoie le certificat numérique signé.

### Ce dont vous avez besoin

Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

### Étapes

1. Générer une RSC :

   ```
   security certificate generate-csr -common-name FQDN_or_common_name -size
   512|1024|1536|2048 -country country -state state -locality locality
   -organization organization -unit unit -email-addr email_of_contact -hash
   -function SHA1|SHA256|MD5
   ```

   La commande suivante crée une RSC avec un `2048`-bit clé privée générée par le `SHA256` fonction de hachage pour utilisation par le `Software` grouper dans le `IT` département d'une société dont le nom commun personnalisé est `server1.companyname.com`, situé dans `Sunnyvale`, `California`, `USA`. L'adresse e-mail de l'administrateur du contact SVM est `web@example.com`. Le système affiche la RSC et la clé privée dans la sortie.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. Copiez la demande de certificat à partir de la sortie CSR et envoyez-la sous forme électronique (par exemple un courriel) à une autorité de certification tierce approuvée pour signature.

   Après le traitement de votre demande, l'AC vous envoie le certificat numérique signé. Vous devez conserver une copie de la clé privée et du certificat numérique signé par l'autorité de certification.

## Installez un certificat de serveur signé par une autorité de certification

Vous pouvez utiliser le `security certificate install` Commande permettant d'installer un certificat de serveur signé par une autorité de certification sur un SVM. ONTAP vous invite à entrer les certificats racine et intermédiaire de l'autorité de certification (CA) qui forment la chaîne de certificats du certificat du serveur.

#### Ce dont vous avez besoin

Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

**Étape**

1. Installer un certificat de serveur signé par une autorité de certification : `security certificate install -vserver SVM_name -type certificate_type`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   > ONTAP vous invite à entrer les certificats racine et intermédiaire de l'autorité de certification qui constituent la chaîne de certificats du certificat du serveur. La chaîne commence par le certificat de l'autorité de certification qui a émis le certificat du serveur et peut atteindre le certificat racine de l'autorité de certification. Tout certificat intermédiaire manquant entraîne l'échec de l'installation du certificat du serveur.

   La commande suivante permet d'installer l'autorité de certification signée `server` Certificats et certificats intermédiaires sur la SVM`engData2`.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
```

```
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# Configurez l’accès au contrôleur de domaine Active Directory

## Présentation de la configuration de l’accès au contrôleur de domaine Active Directory

Vous devez configurer l’accès du contrôleur AD domain au cluster ou au SVM avant qu’un compte AD ne puisse accéder au SVM. Si vous avez déjà configuré un serveur SMB pour un SVM de données, vous pouvez configurer le SVM en tant que passerelle, ou *tunnel*, pour l’accès AD au cluster. Si vous n’avez pas configuré de serveur SMB, vous pouvez créer un compte ordinateur pour le SVM sur le domaine AD.

ONTAP prend en charge les services d’authentification de contrôleur de domaine suivants :

- Kerberos
- LDAP
- NETLOGON

- Autorité de sécurité locale (LSA)

ONTAP prend en charge les algorithmes de clé de session suivants pour les connexions Netlogon sécurisées :

| Algorithme de clé de session | Disponible dans… |
|---|---|
| HMAC-SHA256, basé sur la norme AES (Advanced Encryption Standard) | ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures |
| DES et HMAC-MD5 (lorsque la clé est réglée) | Toutes les versions d'ONTAP 9 |

Si vous souhaitez utiliser des clés de session AES lors de l'établissement de canaux sécurisés Netlogon dans ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure, vous devez les activer à l'aide de la commande suivante :

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for-netlogon-channel true
```

La valeur par défaut est `false`.

Dans ONTAP versions antérieures à 9.10.1, si le contrôleur de domaine applique AES pour des services Netlogon sécurisés, la connexion échoue. Le contrôleur de domaine doit être configuré pour accepter des connexions de clé fortes avec ONTAP dans ces versions.

## Configurer un tunnel d'authentification

Si vous avez déjà configuré un serveur SMB pour un SVM de données, vous pouvez utiliser le `security login domain-tunnel create` Commande permettant de configurer le SVM en tant que passerelle ou *tunnel*, pour l'accès AD au cluster.

#### Ce dont vous avez besoin

- Un serveur SMB doit être configuré pour un SVM de données.
- Vous devez avoir activé un compte utilisateur AD domain pour accéder au SVM admin pour le cluster.
- Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.

Depuis ONTAP 9.10.1, si vous disposez d'une passerelle SVM (tunnel du domaine) pour l'accès AD, vous pouvez utiliser Kerberos pour l'authentification admin si vous avez désactivé NTLM dans votre domaine AD. Dans les versions précédentes, Kerberos n'était pas pris en charge par l'authentification admin pour les passerelles SVM. Cette fonctionnalité est disponible par défaut ; aucune configuration n'est requise.

**REMARQUE**

L'authentification Kerberos a toujours été tentée en premier. En cas d'échec, l'authentification NTLM est alors tentée.

#### Étape

1. Configurer un SVM de données compatible SMB en tant que tunnel d'authentification pour l'accès au contrôleur de domaine AD au cluster :

   ```
   security login domain-tunnel create -vserver SVM_name
   ```

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   > Le SVM doit être exécuté pour que l'utilisateur puisse être authentifié.

La commande suivante configure le SVM de données compatible SMB`engData` en tant que tunnel d'authentification.

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

## Créer un compte SVM Computer sur le domaine

Si vous n'avez pas configuré de serveur SMB pour un SVM de données, vous pouvez utiliser le `vserver active-directory create` Commande pour créer un compte ordinateur pour le SVM sur le domaine.

### Ce dont vous avez besoin

Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

### Description de la tâche

Une fois que vous avez saisi le `vserver active-directory create` Vous êtes invité à fournir les informations d'identification d'un compte utilisateur AD avec suffisamment de privilèges pour ajouter des ordinateurs à l'unité organisationnelle spécifiée dans le domaine. Le mot de passe du compte ne peut pas être vide.

### Étape

1. Créer un compte ordinateur pour un SVM sur le domaine AD :

   `vserver active-directory create -vserver` *`SVM_name`* `-account-name` *`NetBIOS_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`organizational_unit`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante crée un compte ordinateur nommé `ADSERVER1` sur le domaine `example.com` Pour la SVM `engData`. Une fois la commande saisie, vous êtes invité à saisir les informations d'identification du compte utilisateur AD.

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

# Configurez l'accès aux serveurs LDAP ou NIS

## Configuration de la présentation de l'accès aux serveurs LDAP ou NIS

Vous devez configurer l'accès des serveurs LDAP ou NIS à un SVM pour que les comptes LDAP ou NIS puissent accéder au SVM. La fonction de commutation vous permet d'utiliser LDAP ou NIS comme sources de service de noms alternatifs.

## Configurez l'accès au serveur LDAP

Vous devez configurer l'accès des serveurs LDAP à une SVM avant que les comptes LDAP ne puissent accéder à la SVM. Vous pouvez utiliser le `vserver services name-service ldap client create` Commande permettant de créer une configuration client LDAP sur le SVM. Vous pouvez ensuite utiliser le `vserver services name-service ldap create` Commande permettant d'associer la configuration client LDAP à la SVM.

### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir installé un "Certificat numérique de serveur signé CA" Sur le SVM.
- Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

### Description de la tâche

La plupart des serveurs LDAP peuvent utiliser les schémas par défaut fournis par ONTAP :

- MS-AD-BIS (schéma préféré pour la plupart des serveurs AD Windows 2012 et versions ultérieures)
- AD-IDMU (serveurs AD Windows 2008, Windows 2012 et versions ultérieures)
- AD-SFU (serveurs AD Windows 2003 et versions antérieures)
- RFC-2307 (SERVEURS LDAP UNIX)

Il est préférable d'utiliser les schémas par défaut à moins qu'il n'y ait une obligation de faire autrement. Si c'est le cas, vous pouvez créer votre propre schéma en copiant un schéma par défaut et en modifiant la copie. Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents suivants.

- "Configuration NFS"
- "Rapport technique NetApp 4835 : comment configurer LDAP dans ONTAP"

### Étapes

1. Créer une configuration client LDAP sur un SVM : `vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers LDAP_server_IPs -schema schema -use-start-tls true|false`

   > Le démarrage de TLS est pris en charge uniquement pour l'accès aux SVM de données. Il n'est pas pris en charge pour l'accès aux SVM d'administration.

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante crée une configuration client LDAP nommée `corp` Sur le SVM`engData`. Le client établit des liaisons anonymes avec les adresses IP sur les serveurs LDAP `172.160.0.100` et

`172.16.0.101`. Le client utilise le `RFC-2307` Schéma pour effectuer des requêtes LDAP. La communication entre le client et le serveur est cryptée à l'aide de Start TLS.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> À partir de ONTAP 9.2, le champ `-ldap-servers` remplace le champ `-servers`. Ce nouveau champ peut prendre un nom d'hôte ou une adresse IP pour le serveur LDAP.

2. Associer la configuration client LDAP au SVM : `vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true|false`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante associe la configuration du client LDAP `corp` Avec la SVM`engData`, Et active le client LDAP sur la SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> Avec ONTAP 9.2, le `vserver services name-service ldap create` Commande effectue une validation automatique de la configuration et signale un message d'erreur si ONTAP n'est pas en mesure de contacter le serveur de noms.

3. Valider le statut des serveurs name en utilisant la commande vserver services name-service ldap check.

   La commande suivante valide les serveurs LDAP sur le SVM vs 0.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   La commande name service check est disponible à partir de ONTAP 9.2.

## Configurez l'accès au serveur NIS

Vous devez configurer l'accès du serveur NIS à un SVM pour que les comptes NIS puissent accéder au SVM. Vous pouvez utiliser le `vserver services name-service nis-domain create` Commande permettant de créer une configuration de domaine

## NIS sur un SVM

### Ce dont vous avez besoin

- Tous les serveurs configurés doivent être disponibles et accessibles avant de configurer le domaine NIS sur le SVM.
- Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM.

### Description de la tâche

Vous pouvez créer plusieurs domaines NIS. Un seul domaine NIS peut être défini sur `active` à la fois.

### Étape

1. Créer une configuration de domaine NIS sur un SVM : `vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration -active true|false -nis-servers NIS_server_IPs`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   > À partir de ONTAP 9.2, le champ `-nis-servers` remplace le champ `-servers`. Ce nouveau champ peut prendre un nom d'hôte ou une adresse IP pour le serveur NIS.

   La commande suivante crée une configuration de domaine NIS sur le SVM `engData`. Domaine NIS `nisdomain` Est actif lors de la création et communique avec un serveur NIS avec l'adresse IP `192.0.2.180`.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

## Créer un commutateur de service de nom

La fonction de changement de service de noms vous permet d'utiliser LDAP ou NIS comme sources de service de noms alternatifs. Vous pouvez utiliser le `vserver services name-service ns-switch modify` commande permettant de spécifier l'ordre de recherche des sources de service de noms.

### Ce dont vous avez besoin

- Vous devez avoir configuré l'accès aux serveurs LDAP et NIS.
- Pour effectuer cette tâche, vous devez être un administrateur de cluster ou un administrateur SVM.

### Étape

1. Spécifiez l'ordre de recherche des sources de service de noms :

   `vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "feuille de calcul".

   La commande suivante indique l'ordre de recherche des sources de service de noms LDAP et NIS pour le `passwd` base de données sur le `engData`SVM.

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

# Modifier un mot de passe administrateur

Vous devez modifier votre mot de passe initial immédiatement après la première connexion au système. Si vous êtes un administrateur de SVM, vous pouvez utiliser `security login password` commande permettant de modifier votre propre mot de passe. Si vous êtes administrateur de cluster, vous pouvez utiliser `security login password` pour modifier le mot de passe d'un administrateur.

**Ce dont vous avez besoin**

- Vous devez être un administrateur de cluster ou de SVM pour modifier votre propre mot de passe.
- Vous devez être un administrateur de cluster pour modifier le mot de passe d'un autre administrateur.

**Description de la tâche**

Le nouveau mot de passe doit respecter les règles suivantes :

- Il ne peut pas contenir le nom d'utilisateur
- Elle doit comporter au moins huit caractères
- Il doit contenir au moins une lettre et un chiffre
- Il ne peut pas être le même que les six derniers mots de passe

> Vous pouvez utiliser le.`security login role config modify` commande permettant de modifier les règles de mot de passe des comptes associés à un rôle donné. Pour plus d'informations, consultez la page man.`security login role config modify`

**Étape**

1. Modifier un mot de passe d'administrateur : `security login password -vserver SVM_name -username user_name`

   La commande suivante permet de modifier le mot de passe de l'administrateur `admin1` Pour la SVM`vs1.example.com`. Vous êtes invité à saisir le mot de passe actuel, puis à saisir de nouveau le nouveau mot de passe.

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

# Verrouiller et déverrouiller un compte administrateur

Vous pouvez utiliser le `security login lock` commande permettant de verrouiller un compte d'administrateur, et le `security login unlock` commande pour déverrouiller le compte.

**Ce dont vous avez besoin**

Pour effectuer ces tâches, vous devez être un administrateur de cluster.

**Étapes**

1. Verrouiller un compte administrateur :

   ```
   security login lock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   La commande suivante verrouille le compte administrateur `admin1` Pour la SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. Déverrouiller un compte administrateur :

   ```
   security login unlock -vserver SVM_name -username user_name
   ```

   La commande suivante déverrouille le compte administrateur `admin1` Pour la SVM `vs1.example.com`:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# La gestion des tentatives de connexion a échoué

Les tentatives répétées de connexion échouées indiquent parfois qu'un intrus tente d'accéder au système de stockage. Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour vous assurer qu'une intrusion n'a pas lieu.

## Comment savoir que les tentatives de connexion ont échoué

Le système de gestion des événements (EMS) vous informe de l'échec des tentatives de connexion toutes les heures. Vous pouvez trouver un enregistrement des tentatives de connexion échouées dans le `audit.log` fichier.

## Que faire en cas d'échec des tentatives de connexion répétées

À court terme, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour éviter une intrusion :

- Exiger que les mots de passe soient composés d'un nombre minimum de caractères majuscules, de minuscules, de caractères spéciaux et/ou de chiffres
- Imposer un délai après une tentative de connexion échouée

- Limitez le nombre de tentatives de connexion ayant échoué autorisées et verrouillez les utilisateurs après le nombre spécifié de tentatives ayant échoué
- Expire et verrouille les comptes inactifs pendant un nombre de jours spécifié

Vous pouvez utiliser le `security login role config modify` pour effectuer ces tâches.

Sur le long terme, vous pouvez prendre les mesures suivantes :

- Utilisez le `security ssh modify` Commande pour limiter le nombre de tentatives de connexion ayant échoué pour tous les SVM nouvellement créés.
- Migrez les comptes d'algorithme MD5 existants vers l'algorithme SHA-512 plus sécurisé en exigeant des utilisateurs de modifier leurs mots de passe.

# Appliquer SHA-2 sur les mots de passe du compte d'administrateur

Les comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 continuent d'utiliser des mots de passe MD5 après la mise à niveau, jusqu'à ce que les mots de passe soient changés manuellement. MD5 est moins sécurisé que SHA-2. Par conséquent, après la mise à niveau, vous devez inviter les utilisateurs de comptes MD5 à modifier leurs mots de passe pour utiliser la fonction de hachage SHA-512 par défaut.

**Description de la tâche**

La fonctionnalité de hachage du mot de passe vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Affiche les comptes utilisateur correspondant à la fonction de hachage spécifiée.
- Expire les comptes qui utilisent une fonction de hachage spécifiée (par exemple MD5), forçant les utilisateurs à modifier leurs mots de passe lors de leur prochaine connexion.
- Verrouiller les comptes dont les mots de passe utilisent la fonction de hachage spécifiée.
- Pour revenir à une version antérieure à ONTAP 9, réinitialisez le mot de passe de l'administrateur du cluster afin qu'il soit compatible avec la fonction de hachage (MD5) prise en charge par la version précédente.

ONTAP accepte uniquement les mots de passe SHA-2 en utilisant le kit de gestion NetApp (Security-login-create et Security-login-modify-password).

"Amélioration de la gestion"

**Étapes**

1. Migrez les comptes administrateur MD5 vers la fonction de hachage SHA-512 :
   a. Expire tous les comptes administrateur MD5 : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Cela oblige les utilisateurs de compte MD5 à changer leurs mots de passe lors de la prochaine connexion.

   b. Demandez aux utilisateurs de comptes MD5 de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH.

Le système détecte que les comptes ont expiré et invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe. SHA-512 est utilisé par défaut pour les mots de passe modifiés.

2. Pour les comptes MD5 dont les utilisateurs ne se connectent pas pour modifier leurs mots de passe dans un délai donné, forcez la migration du compte :

   a. Verrouiller les comptes qui utilisent toujours la fonction de hachage MD5 (niveau de privilège avancé) : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Après le nombre de jours spécifié par `-lock-after`, Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs comptes MD5.

   b. Déverrouillez les comptes lorsque les utilisateurs sont prêts à modifier leur mot de passe : `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

   c. Demandez aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes via une console ou une session SSH et de modifier leur mot de passe lorsque le système les invite à le faire.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.